PROPUNERE PROIECT — DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR WEB ÎN GOLANG

VeloTask — Platformă de Task Management pe Echipe

Autori: Pătrașcu Andrei, Ciudatu Toma

1. Descrierea Ideii

VeloTask este o aplicație web colaborativă de tip Task Manager (inspirată din Trello), dedicată organizării echipelor și gestionării sarcinilor de proiect. Utilizatorii pot crea echipe publice sau private, pot trimite cereri de alăturare și își pot planifica activitățile prin task-uri structurate pe priorități, statusuri și termene limită.

2. Tipuri de Utilizatori și Controlul Accesului (RBAC)

- **Vizitator Neînregistrat (Guest):** Accesează pagina de prezentare (Landing Page), vizualizează echipele publice și formularele de autentificare/înregistrare.
- **Utilizator Înregistrat (Membru):** Își gestionează profilul (Public/Privat), creează echipe, trimite cereri de alăturare și gestionează (CRUD) task-urile proprii.
- **Administrator:** Deține control deplin asupra aplicației (CRUD pe orice resursă) și gestionează utilizatorii și rolurile acestora.

3. Funcționalități Principale (Features)

- **Gestiunea Echipelor și a Profilurilor:** Profiluri și echipe cu vizibilitate Publică sau Privată; accesul la cele private se face pe bază de cereri de urmărire/alăturare aprobate.
- **Managementul Task-urilor și Validare:** Task-uri cu status (To Do, In Progress, Done), prioritate, cost/efort și deadline, validate pe frontend și backend (data de finalizare strict ulterioară datei de început).
- **Căutare, Filtrare, Sortare și Paginare:** Filtrare dinamică și sortare după dată, ordine alfabetică, prioritate, popularitate/voturi sau cost estimat, cu rezultate afișate paginat.
- **Landing Page și Seeding:** Pagină principală cu cele mai populare echipe și categorii, populată inițial cu date de test realiste.

4. Arhitectură Tehnică

Componentă	Tehnologii și Implementare
Backend (Go)	Framework-ul **Gin**, arhitectură stratificată: *Handlers* (rute și răspunsuri JSON standardizate), *Services* (logică de business) și *Repositories* (acces la date).
Bază de Date	PostgreSQL / SQLite cu **GORM** și scripturi de migrație (`golang-migrate`).
Securitate	Autentificare cu token-uri **JWT**, hashing parole (`bcrypt`) și middleware pentru autorizare RBAC.
Frontend	Single Page Application în **React**, cu validarea formularelor și consumarea API-ului REST.